

UNIDAD 3

Variables Aleatorias Especiales
v.a. BINOMIAL

Prof. Andrea Alvarez



Sea E un experimento aleatorio

Sea S el espacio muestral de E

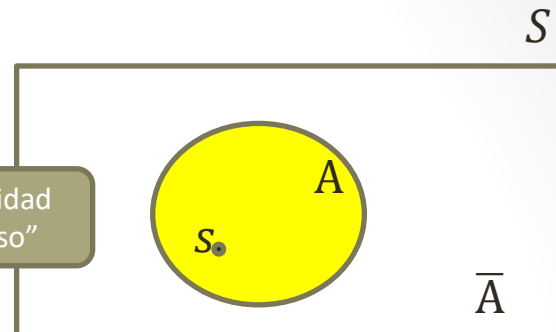
Sea A un suceso de S

$$P(A) = p$$

$$P(\bar{A}) = 1 - p = q$$

"Probabilidad
de Éxito"

"Probabilidad
de Fracaso"



Sea n la cantidad de repeticiones independientes del experimento aleatorio E

Definición

X : "cantidad de veces que ocurre el suceso A (Éxito) en **n repeticiones independientes** del experimento aleatorio E con $P(A) = \mathbf{p}$ constante en cada repetición"

$$X \sim \text{Bin}(n; p)$$

$$R_X = \{0; 1; 2; \dots; n\}$$

Función de Probabilidad

$$\left\{ \begin{array}{c} P(X = 0) \\ P(X = 1) \\ P(X = 2) \\ \vdots \\ P(X = n) \end{array} \right\}$$



$$P(X = k) = ?$$

$$k: 0, 1, 2, \dots, n$$



- $$\begin{aligned}
 P(X = 0) &= P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \dots \cap \bar{A}_n) \\
 &= P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(\bar{A}_3) \dots \cap P(\bar{A}_n) \\
 &= (1 - p) \cdot (1 - p) \cdot (1 - p) \dots (1 - p)
 \end{aligned}$$

$$P(X = 0) = (1 - p)^n$$

- $$\begin{aligned}
 P(X = 1) &= n P(A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \dots \cap \bar{A}_n) \\
 &= n P(A_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) \dots P(\bar{A}_n) \\
 &= n p (1 - p) \cdot (1 - p) \dots (1 - p)
 \end{aligned}$$

$$P(X = 1) = n p (1 - p)^{n-1}$$

¿de cuántas formas posibles?

- $$P(X = 2) = ? P(A_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3 \cap \dots \cap \bar{A}_n)$$

$$P(X = 2) = ? p^2 (1 - p)^{n-2}$$



¿de cuántas formas posibles?

k veces ocurre A

$(n - k)$ veces ocurre $\bar{A}$

$$P(X = k) = ? P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_k \cap \bar{A}_{k+1} \cap \bar{A}_{k+2} \cap \dots \cap \bar{A}_n)$$

Número combinatorio:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n - k)! k!}$$

Calculadora: nCr

Ejemplos:

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{(5-2)!2!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3!2!} = 10$$

2 Éxitos (5-2) Fracazos

$A \cap A \cap \bar{A} \cap \bar{A} \cap \bar{A}$

Hay 10 formas diferentes en las que se pueden presentar 2 Éxitos en 5 repeticiones

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{(5-3)!3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2!3!} = 10$$

$$\binom{5}{0} = \frac{5!}{(5-0)!0!} = \frac{5!}{5!} = 1$$

$$\binom{5}{1} = \frac{5!}{(5-1)!1!} = \frac{5 \cdot 4!}{4!} = 5$$

$$\binom{5}{5} = \frac{5!}{(5-5)!5!} = \frac{5!}{5!} = 1$$



$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}; \quad k: 0, 1, 2, \dots, n$$

Función de Probabilidad de la v.a. BINOMIAL

Parámetros: $\begin{cases} n \\ p \end{cases}$

EJEMPLO

En una fábrica se sabe que el 5% de los bulones que produce tienen una falla en la rosca que los hace inútiles.

a-Si toman 5 bulones, calculen la probabilidad de encontrar exactamente dos fallados.

b-Si toman 10 bulones, calculen la probabilidad de encontrar al menos uno fallado

c-Si seleccionan 8, calcular la probabilidad de encontrar a lo sumo 1 fallado.

d-¿Cuántos bulones debe seleccionar para que la probabilidad de encontrar al menos uno fallado sea superior a 0,90?

e-Si seleccionan 200 bulones, ¿cuántos se espera que tengan falla en la rosca?

A: bulón con falla en la rosca (Éxito)

$$P(A) = p = 0,05$$

X: "cantidad de bulones fallados entre n tomados al azar" $\longrightarrow X \sim \text{Bin}(n; 0,05)$

a- $X \sim \text{Bin}(5; 0,05)$ $P(X = 2) = \binom{5}{2} 0,05^2 (1 - 0,05)^{5-2} = 10 \cdot 0,05^2 \cdot 0,95^3$

$$R_X = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$$

$$P(X = 2) = 0,02143$$

TABLA: $F(2) - F(1)$

APP Celular



b-Si toman 10 bulones, calculen la probabilidad de encontrar al menos uno fallado

$$X \sim \text{Bin}(10; 0,05) \quad R_X = \{0; \mathbf{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}\}$$

$$P(X \geq \mathbf{1}) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{10}{0} 0,05^0 (1 - 0,05)^{10-0} = 1 - 0,95^{10}$$

$$P(X \geq \mathbf{1}) = 0,40126$$

TABLA: $1 - F(0)$

APP Celular

c-Si seleccionan 8, calcular la probabilidad de encontrar a lo sumo 1 fallado.

$$X \sim \text{Bin}(8; 0,05) \quad R_X = \{\mathbf{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}\}$$

$$P(X \leq \mathbf{1}) = P(X = \mathbf{0}) + P(X = \mathbf{1})$$

$$P(X \leq \mathbf{1}) = \binom{8}{0} 0,05^0 (1 - 0,05)^{8-0} + \binom{8}{1} 0,05^1 (1 - 0,05)^{8-1}$$

$$P(X \leq \mathbf{1}) = (0,95)^8 + 8 \cdot 0,05 \cdot (0,95)^7 = 0,66342 + 0,27933$$

$$P(X \leq \mathbf{1}) = 0,94275$$

TABLA: $F(1)$

APP Celular



d-¿Cuántos bulones debe seleccionar para que la probabilidad de encontrar al menos uno fallado sea superior a 0,90?

$$X \sim \text{Bin}(n; 0,05)$$

$$R_X = \{0; \mathbf{1; 2; 3; \dots; n}\}$$

$$P(X \geq \mathbf{1}) > 0,90$$

$$1 - P(X = 0) > 0,90$$

$$P(X = 0) < 0,10$$

$$\binom{n}{0} 0,05^0 (1 - 0,05)^{n-0} < 0,10$$

$$(0,95)^n < 0,10$$

$$n \cdot \ln(0,95) < \ln(0,10)$$

$$n > \frac{\ln(0,10)}{\ln(0,95)}$$

$$n > 44,89$$

$$n \geq 45$$

n	$P(X \geq 1)$
1	0,05
10	0,40126
20	0,64151
40	0,87149
41	0,87791
42	0,88402
43	0,88982
44	0,89533
45	0,90056

Con la APP



$E(X)$ y $V(X)$

Otra forma de definir a la v.a. BINOMIAL:

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

▪ X_i : v.a. de BERNOULLI de parámetro p

$$E(X_i) = p$$

$$V(X_i) = p(1 - p)$$

▪ $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ son v.a. independientes

$$\begin{aligned} \text{▪ } E(X) &= E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \longrightarrow E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) \longrightarrow E(X) = \sum_{i=1}^n p \longrightarrow \boxed{E(X) = np} \end{aligned}$$

$$\text{▪ } V(X) = V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \longrightarrow V(X) = \sum_{i=1}^n V(X_i) \longrightarrow V(X) = \sum_{i=1}^n p(1 - p)$$

Las v.a. son
independientes

$$\boxed{V(X) = np(1 - p)}$$



e-Si seleccionan 200 bulones, ¿cuántos se espera que tengan falla en la rosca?

$$X \sim \text{Bin}(200; 0,05)$$

$$E(X) = np$$

$$E(X) = 200 \cdot 0,05$$

$$E(X) = 10$$



- Te propongo que resuelvas los ejercicios 4, 5, 6 y 7 de la Guía de TP
- Que estudies la v.a. Hipergeométrica